

WEB PROGRAMLAMA

8. JavaScript Fonksiyonlar, Olaylar, Doküman Nesne Modeli (DOM) ve Window Nesnesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

JavaScript Fonksiyonlar

- Birden fazla komutu gruplayarak tek bir isim ile çağırabildiğimiz yapılara *fonksiyon* denir. Fonksiyonlar tüm programlama dillerinde benzer şekilde kullanılırlar.

```
function topla(a, b){  
    return a + b;  
}  
  
var sayi1=10, sayi2=30;  
var sonuc=topla(sayi1, sayi2);  
  
document.write("Sonuc=" + sonuc); → Sonuc=40  
document.write("Sonuc=" + topla(sayi1, sayi2)); → Sonuc=40  
document.write("Sonuc=" + topla(5, 3)); → Sonuc=8  
document.write("Sonuc=" + topla(3.14 , 7.5)); → Sonuc=10.64  
document.write("Sonuc=" + topla("merhaba", "dünya")); → Sonuc=merhabadünya
```

JavaScript Fonksiyonlar (Örnek 1)

```
//Fonksiyonların tanımlaması
function paragrafEkle(metin){ //bir parametrelili fonk.
    document.write("<p>" + metin + "</p>");
}
function baslikEkle(metin){ //bir parametrelili fonk.
    document.write("<h1>" + metin + "</h1>");
}
function cizgiEkle(){ //parametresiz fonk.
    document.write("<hr>");
}
function ussunuBul(sayi, us){ //iki parametrelili ve
    var carpim=1, i; // geri dönüş değeri fonk.
    for(i=0; i<us; i++)
        carpim *= sayi;
    return carpim;
}

//Fonksiyonların çağırılması
var a=2, b=3;
document.write("a^b=" + ussunuBul(a, b) + "<br>"); //iki argüman
document.write("3^3=" + ussunuBul(3, 3) + "<br>"); //iki argüman
cizgiEkle(); //argüman yok
baslikEkle("Fonksiyonlar Konusu"); //bir argüman
paragrafEkle("Merhaba, bu bir paragraftır"); //bir argüman
paragrafEkle("Bu da ikinci paragraf olsun"); //bir argüman
cizgiEkle(); //argüman yok
```

a^b=16
3^3=81

Fonksiyonlar Konusu

Merhaba, bu bir paragraftır

Bu da ikinci paragraf olsun

JavaScript Fonksiyonlar (Örnek 2)

```
function kucukOlan(x, y){  
    if(x<y)  
        return x;  
    return y;  
}  
  
var a=10, b=20, c;  
c=kucukOlan(a, b);  
document.write("Küçük olan=" + c);
```

Küçük olan=10

JavaScript Olaylar

- HTML etiketleri sayfaya yüklenme anında ya da yüklendikten sonra kullanıcının hareketlerini algılayabilirler. Algılayabildikleri bu durumlara *olay* (event) denir. Algılanan bir *olay* sonucunda Javascript komutları ya da fonksiyonları çalıştırılabilir.
- Olaylar HTML dilinin bir parçasıdır ve Javascript'in HTML ile iletişimde çok önemlidir.

```
<html>
  <head>
    <script>
      function git(adres){
        alert("Sayfadan ayrılıyorsunuz...");
        document.location.href=adres;
      }
    </script>
  </head>
  <body onload="alert('Sayfaya hoşgeldiniz');">
    <h1 onclick="alert('Başlığa tıkladınız');">Javascript Dersleri</h1>
    <p onclick="alert('Paragrafa tıkladınız');">Bu bir paragraftır</p>
    <button onclick="git('http://www.google.com.tr')">Google'a git</button>
  </body>
</html>
```



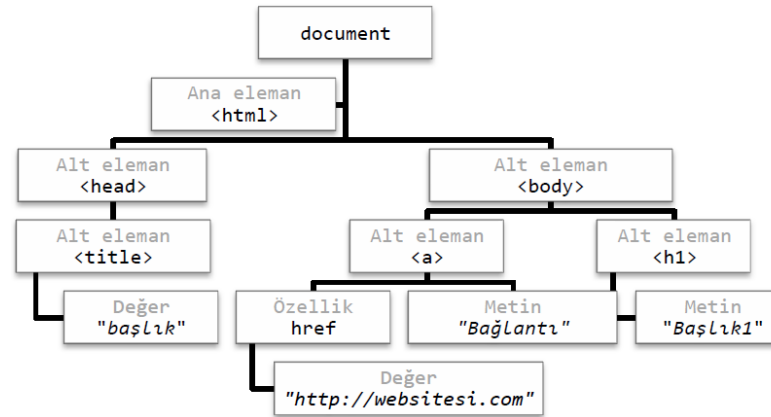
JavaScript Olaylar

(En Sık Kullanılan Olaylar)

Olay Adı	Açıklaması
onClick	HTML elemanına kullanıcının fare ile tıklanması
onDbClick	Elemana fare ile çift tıklanması
onLoad	Body, image veya frame gibi elemanların yüklenmesinin tamamlanması
onUnLoad	Web sayfasından çıkıldığında (tarayıcıyı kapatarak ya da yeni bir sayfaya giderek)
onFocus	Bir elemana odak (focus) yapıldığında
onBlur	Odağa sahip elemanın odağı kaybetmesi sırasında
onMouseOver	Fare işaretçisinin elemanın üzerine geldiğinde
onMouseOut	Fare işaretçisinin elemanın üzerinden çekilmesi sırasında
onMouseMove	Fare işaretçisiyle elemanın üzerinde hareket edilmesinde (elemanın dışına çıkılmadan)
onMouseDown	Fare işaretçisinin elemanın üzerindeyken farenin sol tuşunun basılması
onMouseUp	Fare işaretçisinin elemanın üzerindeyken farenin sol tuşunun bırakılması
onKeyDown	Klavyeden bir tuşa basılması
onSelect	Bir metin kutusu (textarea ya da input) içindeki metnin fare ile seçilmesi
onChange	Bir listeden seçim yapıldığında
onResize	Tarayıcı penceresinin boyutunun değiştirilmesi

DOM (Document Object Model) (Doküman Nesne Modeli)

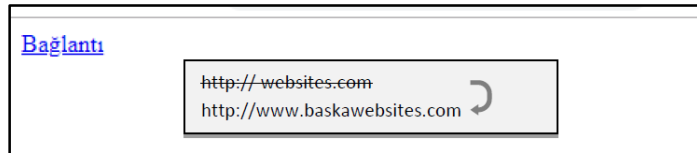
- HTML sayfaları yüklendiğinde, tarayıcılar sayfadaki tüm elemanları (HTML etiketlerini) *document* ismindeki bir nesnenin alt nesneleri olarak belirler. Bu hiyerarşi sayesinde HTML sayfasındaki tüm etiketlerin içeriği, özellikleri, CSS stilleri ve alt etiketleri değiştirilebilir. Bu hiyerarşik yapıya DOM denir. (*document* nesnesi, *tüm sayfayı temsil eder*)
- DOM, HTML ile programlama dilleri arasında bir standart oluşturarak bu dillerin HTML den bilgi alıp, bilgi vermesine yardımcı olur. DOM asla bir dil olmayıp, dilleri barındıran bir standart olarak tanımlanmaktadır.



JavaScript ile DOM Programlama

- Javascript ile DOM kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir;
 - Herhangi bir HTML elemanı sayfaya eklenebilir, var olanlar silinebilir.
 - Herhangi bir HTML etiketinin herhangi bir özelliği değiştirilebilir, eklenebilir, silinebilir.
 - Herhangi bir HTML etiketinin CSS stilleri değiştirilebilir.
 - Herhangi bir HTML elemanının olayına yönelik kod yazılabilir.
 - Herhangi bir HTML etiketine yeni olay eklenebilir.

```
<body>
  <a href="http://websitesi.com" id="link1" >Bağlantı</a>
  <script>
    document.getElementById("link1").href="http://www.baskawebsites.com";
  </script>
</body>
```



JavaScript ile DOM Programlama (DOM ile Elemanlara Erişim)

- DOM ile elemanlara erişmek için 4 farklı metot vardır;
 - **document.getElementById("idBilgisi")**: Sayfa içerisinde *id* özelliğine göre elemana erişme
 - **document.getElementsByName("nameBilgisi")**: Sayfa içerisinde *name* özelliğine göre elemanlara erişme
 - **document.getElementsByTagName("EtiketAdi")**: Sayfa içerisinde *etiketin adına* göre elemanlara erişme
 - **document.getElementsByClassName("classAdı")**: Sayfa içerisinde *CSS sınıfı* özelliğine göre elemanlara erişme

```
<html>
  <head>
    <style>
      .yaziStili{
        font-style: italic;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p id="yazi1">Bu birinci paragraftır.</p>
    <p name="yazi2">Bu ikinci paragraftır.</p>
    <p name="yazi2">Bu üçüncü paragraftır.</p>
    <p class="yaziStili">Bu dördüncü paragraftır.</p>
    <p class="yaziStili">Bu beşinci paragraftır.</p>
    <script>
      document.getElementById("yazi1").innerText="Birinci paragraf değişti";
      document.getElementsByName("yazi2")[0].innerText="İkinci prgf değişti";
      document.getElementsByName("yazi2")[1].innerText="Üçüncü prgf değişti";
      document.getElementsByClassName("yaziStili")[0].innerText="Yatık paragraflardan ilki değişti";
      document.getElementsByClassName("yaziStili")[1].innerText="Yatık paragraflardan ikincisi değişti";
    </script>
  </body>
</html>
```

Birinci paragraf değişti

İkinci prgf değişti

Üçüncü prgf değişti

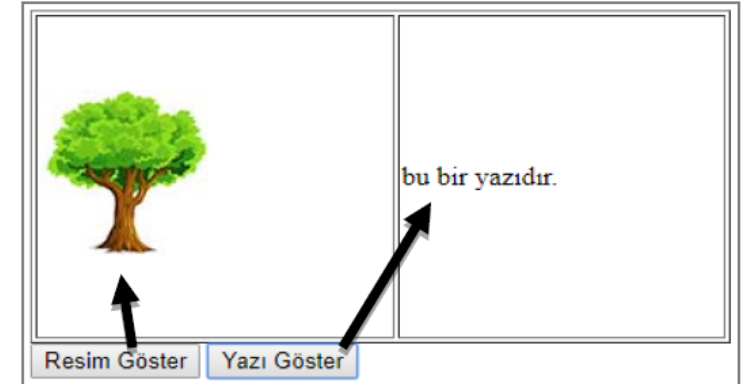
Yatık paragraflardan ilki değişti

Yatık paragraflardan ikincisi değişti

JavaScript ile DOM Programlama (InnerHTML ve InnerText Özellikleri)

- Çoğu HTML etiketi kendi içlerinden başka etiketleri ya da metni barındırır. Eğer bir HTML elemanının açılış ve kapanış etiketlerinin içine *yeni HTML etiketleri* eklenmek istenirse ya da var olan HTML etiketleri değiştirilmek istenirse, *innerHTML* özelliğini kullanınız. Öte taraftan eğer bir HTML elemanının açılış ve kapanış etiketleri arasına *metin* eklemek ya da var olan metni değiştirmek istenirse, *innerText* özelliği kullanılır.

```
<html>
  <head>
    <script>
      function resimYukle(resimDosyasiAdi){
        var resimHTMLKodlari="<img src=\"\" + resimDosyasiAdi + \"\"/>";
        document.getElementById("hucre1").innerHTML=resimHTMLKodlari;
      }
      function yaziYukle(metin){
        document.getElementById("hucre2").innerText=metin;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <table border="1" width="400" height="200">
      <tr>
        <td id="hucre1"> </td>
        <td id="hucre2"> </td>
      </tr>
    </table>
    <button onclick="resimYukle('resim1.jpg');">Resim Göster</button>
    <button onclick="yaziYukle('bu bir yazıdır.');">Yazı Göster</button>
  </body>
</html>
```

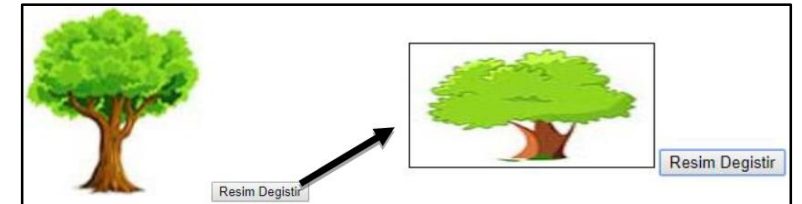


JavaScript ile DOM Programlama

(DOM Elemanlarının Özellik ve Stilleri Değiştirmek)

- HTML etiketlerinin özellik (attribute) ve stil öğeleri (style) Javascript ile değiştirilebilir.
- Değiştirebileceğiniz tüm CSS kurallarının listesine https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_style.asp adresinden ulaşabilirsiniz.

```
<html>
  <head>
    <script>
      function resimDegistir(resimDosyasiAdi){
        document.getElementById("resimKutusu").src=resimDosyasiAdi;
        document.getElementById("resimKutusu").height=100;
        // Üstteki satır VEYA alttaki satır
        document.getElementById("resimKutusu").setAttribute("height",100);
        document.getElementById("resimKutusu").style.border="1px solid black";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <button onclick="resimDegistir('resim2.jpg');">Resim Degistir</button>
  </body>
</html>
```



Window Nesnesi

- Javascript'ın en çok kullanıldığı yer, tarayıcı algılamaktır. Bunun nedeni, farklı tarayıcıların farklı kodları (Javascript, CSS ve hatta HTML) farklı biçimde desteklemesidir. Geliştiriciler bu probleme karşın, farklı tarayıcılar için alternatif kodlar yazarak yapılması gereken işlemlerin farklı tarayıcıya sahip kullanıcılar için yapılmasını sağlamaya çalışırlar.
- *Window* nesnesi, kullanıcının *tarayıcısının* özelliklerinin toplandığı ve Javascript ile programlanabilir alt özellik ve metotlara sahip nesnedir.
- *Window* nesnesinin metot ve özellikleri kullanılarak, Javascript ile yapılabilen bazı tarayıcı işlemleri;
 - Tarayıcı Ebatları
 - Tarayıcı Adresi
 - Tarayıcı Geçmişi
 - Tarayıcı Adı ve Sürümü

JavaScript ile Window Programlama (Tarayıcı Ebatları)

- Kullanıcıların *tarayıcıları* farklı *ekranlarda* ve farklı en ve boy değerlerinde olabilir. Bu durum Javascript ile algılanabilir.
 - **window.innerWidth**: Tarayıcının genişliğini piksel cinsinden verir.
 - **window.innerHeight**: Tarayıcının yüksekliğini piksel cinsinden verir.
 - **window.screen.width**: Ekranın genişliğini piksel cinsinden verir.
 - **window.screen.height**: Ekranın yüksekliğini piksel cinsinden verir.
 - **window.screen.pixelDepth**: Ekranın renk derinliğini (16,24 veya 32) verir.

```
<p id="bilgi"></p>
<script>
    var eleman=document.getElementById("bilgi");
    bilgi.innerHTML="Tarayıcı Genişliği = " + window.innerWidth + "px</br>";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"Tarayıcı Yüksekliği=" + window.innerHeight+"px";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"<hr>";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"Ekran Genişliği=" + window.screen.width + "px</br>";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"Ekran Yüksekliği=" + window.screen.height+"px";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"<hr>";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"Ekran Çözünürlüğü= " + window.screen.pixelDepth+ "bit</br>";
    bilgi.innerHTML=bilgi.innerHTML+"<hr>";
</script>
```

Tarayıcı Genişliği = 500px Tarayıcı Yüksekliği = 189px
Ekran Genişliği = 1920px Ekran Yüksekliği = 1080px
Ekran Çözünürlüğü= 24bit

JavaScript ile Window Programlama (Tarayıcı Adresi)

- *Window.location* nesnesi, ziyaret edilen *web sitesinin* ve *sayfasının* tam adresini, sayfanın adını, bağlantı protokolünü verir. İstenirse başka bir web sayfası adresi verilerek yeni sayfanın *yüklenmesi* sağlanır.
- Window.Location Nesnesinin Özellikleri;
 - **window.location.href:** Aktif sayfanın tam adresini verir.
 - Örnek çıktı: `http://www.websites.com.tr/javascript/konu1.html`
 - **window.location.hostname:** Aktif sayfanın sunucu ismini verir.
 - Örnek çıktı: `http://www.websites.com.tr`
 - **window.location.pathname:** Aktif sayfanın yolunu ve dosya adını verir.
 - Örnek çıktı: `/javascript/konu1.html`
 - **window.location.protocol:** Aktif sayfanın bağlantı protokolünü verir (`http:` ya da `https:` şeklinde).
 - Örnek çıktı: `http:`
 - **window.location.assign():** Yeni sayfanın yüklenmesini sağlar.
 - Örnek kullanımı: `window.location.assign("http://www.site2.com");`

JavaScript ile Window Programlama (Tarayıcı Geçmişi)

- Tarayıcılar ziyaret edilen tüm sayfaları “geçmiş” adı altında bir liste şeklinde saklar. Bu listeye Javascript ile ulaşabilirsiniz.
 - Örneğin kullanıcının herhangi bir işlemi yanlış yaptığında bir önceki sayfaya gitmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için *window.history* nesnesinin *back()* ve *forward()* metotları kullanılır.

```
<button onclick="window.history.back();">Geri git</button>  
<button onclick="window.history.forward();">İleri git</button>
```



JavaScript ile Window Programlama (Tarayıcı Adı ve Sürümü)

- *Window.navigator* nesnesi, tarayıcı hakkında bilgi (adı, sürüm numarası) veren bir nesnedir.

```
<p id="bilgi"></p>
<script>
    var eleman=document.getElementById("bilgi");
    bilgi.innerHTML="navigator.appName = " + window.navigator.appName + "<hr>";
    bilgi.innerHTML+="navigator.appVersion= " + window.navigator.appVersion+"<hr>";
    bilgi.innerHTML+="navigator.platform= " + window.navigator.platform+"<hr>";

    var strVersion=window.navigator.appVersion;
    var sonuc="";
    if(strVersion.indexOf("OPR") > -1) sonuc="Opera";
    else if(strVersion.indexOf("Edge") > -1) sonuc="Edge";
    else if(strVersion.indexOf("Chrome") > -1) sonuc="Chrome";
    else if(strVersion.indexOf("rv:11") > -1) sonuc="Internet Explorer";
    bilgi.innerHTML += "Sonuç = " + sonuc + "<hr>";
</script>
```

navigator.appName = Netscape
navigator.appVersion = 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
navigator.platform= Win32
Sonuç = Chrome

JavaScript ile Window Programlama (Mesaj Kutuları)

- Kullanıcıya tarayıcının içerisinde açılarak kısa mesajlar vermeyi veya kullanıcıdan kısa bilgiler almayı sağlayan *window* nesnesinin birkaç mesaj kutusu alternatifi vardır;

- *window.alert()*

```
<script>
    alert("Javascript ünitesine hoş geldiniz.");
</script>
```

Bu sayfanın mesajı

Javascript ünitesine hoş geldiniz

Tamam

- *window.confirm()*

```
<p id="bilgi"></p>
<script>
    if(confirm("Javascript bir betik dilidir"))
        metin="Tamama basıldı";
    else
        metin="İptale basıldı";
    document.getElementById("bilgi").innerText=metin;
</script>
```

Bu sayfanın mesajı

Javascript bir betik dilidir

Tamam İptal

- *window.prompt()*

```
<p id="bilgi"></p>
<script>
    var isim=prompt("Adınızı giriniz:", "adınız");
    if(isim!= null)
        metin="Merhaba sayın " + isim;
    else
        metin="İptale basıldı";
    document.getElementById("bilgi").innerText=metin;
</script>
```

Bu sayfanın mesajı

Adınızı giriniz:

cemil

Tamam İptal

JavaScript ile Window Programlama (Açılır Pencere)

- Tarayıcının içerisinde yeni bir sayfa ya da sekme açmak için *window.open()* metodu kullanılır. Bu metot toplam dört parametre alabilir;
 - `window.open("http://yenisite.com", "_blank", "width=200", true);`
 - *_blank*: yeni tarayıcı penceresi veya yeni tarayıcı sekmesi
 - *_parent*: varsa ana frame içerişi
 - *_self*: şu anda içinde bulunan pencere ya da frame
 - *_top*: Varsa tüm frameset'lerin üstündeki ana pencere
 - *pencereAdi*: Varsa adı pencereAdi olan frame içerişi
- Açılır pencereler (*popup windows*) bazı tarayıcılar tarafından engellenebilir.
- `window.open` metodu ile ilgili detaylı ayarlara https://www.w3schools.com/jsref/met_win_open.asp sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı II (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2020)
- İnternet Kaynakları